



# **Компаративна анализа на некои итеративни методи за приближно решавање на нелинеарни равенки**

Изработил

Аритон Веруш

## Апстракт

Целта на проектната задача е насочена кон споредување на ефикасноста и брзината на конвергенција на Методот на преполовување, Њутн – Рафсоновиот метод и Методот на секанти за приближно решавање на нелинеарни равенки.

Во програмскиот јазик C++ изработени се програми за наоѓање на приближно решение на нелинеарни равенки со Методот на преполовување, Њутн – Рафсоновиот метод и Методот на секанти.



Извршено е тестирање на наведените методи за наоѓање на коренот на некои равенки на определен интервал со однапред зададена точност.

Од спроведеното тестирање се наметнува заклучокот дека од трите разгледани методи, ефикасноста на Методот на преполовување значајно заостанува во споредба со Њутн-Рафсоновиот метод и Методот на секанти во наоѓање на приближно решение на нелинеарни равенки, што е во согласност со брзината на конвергенција.

Но, иако Њутн-Рафсоновиот метод има поголема брзина на конвергенција од Методот на секанти, нашето истражување покажува дека постојат случаи кога Методот на секанти е поефикасен од Њутн-Рафсоновиот метод.

## 1. Вовед

Во рамките на курсот Инженерска математика се запознавме со неколку методи за приближно решавање на нелинеарни равенки, односно равенки од облик  $f(x)=0$ , каде што  $f(x)$  може да биде алгебарска, тригонометриска или трансцендентна функција.

Пред се тоа беа Методот на преполовување, Методот на лажна положба, Њутн – Рафсоновиот метод, Методот на секанти и Метод на последователни итерации.

## 2. Опис на методите и нивна брзина на конвергенција

### Метод на преполовување

Нека е дадена равенката

$$f(x) = 0$$

каде што  $f(x)$  е непрекината функција на интервалот  $[a, b]$ , за која важи

$$f(a) f(b) < 0.$$

Тоа значи дека постои барем еден број  $\xi \in (a, b)$ , така што  $f(\xi) = 0$ .

Решението  $\xi$  со однапред дадена точност  $\varepsilon$  го одредуваме по следниот алгоритам [3]:

Почеток

Читај  $a, b, \varepsilon$ ,

$$c = \frac{a+b}{2};$$

Додека  $\frac{|b-a|}{2} > \varepsilon$  извршувај

{

Ако  $(f(a)f(c) < 0)$  тогаш

$$b = c;$$

иначе

$$a = c;$$

$$c = \frac{a+b}{2};$$

}

Печати  $c$ ;

Крај

Бројот на итерации  $n$  за да се реши равенката  $f(x)=0$  со однапред зададена точност  $\varepsilon$  се одредува од условот

$$\frac{b-a}{2^n} \leq \varepsilon$$

од каде што добиваме дека

$$n \geq \frac{\log(b-a)}{\log 2}$$

## Њутн - Рафсонов метод

Нека равенката  $f(x) = 0$  има единствен корен на интервалот  $[a, b]$ . Ако на  $[a, b]$  избереме почетно приближување  $x_0$ , тогаш релацијата

$$x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})}, \quad k = 1, 2, \dots$$

одредува итеративна постапка која одредува низа приближувања  $\{x_k\}$  која при одредени услови конвергира кон коренот  $\xi$  на равенката. Решението  $\xi$  со однапред дадена точност  $\varepsilon$  го одредуваме по следниот алгоритам [3]:



Почеток

Читај  $a, b, \varepsilon$ ,

$x = a$ ;

Пресметај:  $f(x), f'(x)$  и  $f''(x)$ ;

Ако  $(f(x)f''(x) < 0)$  тогаш

{

$$x = b; \quad y = x - \frac{f(x)}{f'(x)};$$

}

Додека  $(|x - y| > \varepsilon)$  извршувај

{

$x = y$ ; Пресметај  $f'(x)$ ;

$$y = x - \frac{f(x)}{f'(x)};$$

}

Печати  $x$ ;

Крај

## Метод на секанти

Нека равенката  $f(x)=0$ , каде што  $f(x)$  е непрекината и монотона функција, има корен  $\xi$  на интервалот  $[a,b]$  и нека  $u$  и  $v$  се вредности од околината на  $\xi$ .

Притоа, решението  $\xi$  не мора да припаѓа на интервалот  $[u, v]$ .

Методот на секанти метод може да се опише со следниов алгоритам [3].

Почеток

Читај  $u, v, \varepsilon$ ,

$x_1 = u$  ;

$x_2 = v$ ;

$$x_3 = \frac{x_1 f(x_2) - x_2 f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)};$$

Додека  $|x_1 - x_2| > \varepsilon$  извршувај

{

$x_1 = x_2$ ;

$x_2 = x_3$ ;

$$x_3 = \frac{x_1 f(x_2) - x_2 f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)};$$

}

Печати  $x_3$ ;

Крај

## Анализа на брзината на конвергенција

Нека  $\{x_k\}$  е низа приближувања што се добива при некоја итеративна метода која конвергира кон коренот  $\xi$  на равенката  $f(x) = 0$ .

Дефинираме низа грешки  $\{\varepsilon_k\}$ , каде што  $\varepsilon_k = x_k - \xi$  е грешката на  $k$ -тото приближување. Ако

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\varepsilon_{k+1}|}{|\varepsilon_k|^p} = \alpha \neq 0$$

тогаш низата  $\{x_k\}$  конвергира кон  $\xi$  со брзина  $p$  или **брзината на конвергенција** на низата  $\{x_k\}$  е  $p$ .

Најмалиот ваков број  $p$  за кој што постои низа  $\{x_k\}$  конвергира кон  $\xi$  со брзина  $p$  се нарекува брзината на конвергенцијата на итеративната метода.

Теориски е докажано дека брзината на конвергенцијата на Методот на преполовување е линеарна, брзината на конвергенцијата на Методот на секанти е

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618,$$

и брзината на конвергенцијата на Њутн – Рафсоновиот метод е квадратна. Тоа значи дека кај Њутн – Рафсоновиот метод точноста станува двојно поголема при секоја итерација [2].

Генерално, колку е повисок редот на брзината на конвергенција, толку побрзо се приближуваме до коренот на равенката.

### 3. Тестирање на ефикасноста на методите

Во првиот обид извршено е тестирање на наведените методи за наоѓање на коренот на равенката  $x^3 - x + 2 = 0$  на затворениот интервал  $[-2, -1]$  со точност од  $10^{-6}$ .

Се забележува дека со Методот на преполовување имаме приближување до точниот корен 1,521379 со точност од  $10^{-6}$  по 20-та итерација, со Методот на секанти имаме приближување до точниот корен 1,521379 со точност од  $10^{-6}$  по 6-та итерација, и со Њутн – Рафсоновиот метод имаме приближување до точниот корен 1,521379 со точност од  $10^{-6}$  по 5-та итерација.

Според тоа, брзината на конвергенција е во согласност со ефикасноста на истражуваните методи.

Koren ot iznesuva: -1.52138

Tocnost na koren ot od 6 decimali so metod ot na prepolovuvanje se postignuva vo 20 iteraciji.

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.

Koren ot iznesuva: -1.52138

Tocnost na koren ot od 6 decimali so Njutn-Rafsonoviot metod se postignuva vo 5 iteraciji.

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.

Koren ot iznesuva: -1.521380

Tocnost na koren ot od 6 decimali so metod ot na sekanti se postignuva vo 6 iteraciji.

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.



Во вториот обид, извршено е тестирање на наведените методи за наоѓање на коренот на равенката  $x - \cos x = 0$  на затворениот интервал  $[0, 1]$  со точност од  $10^{-6}$ .

Се забележува дека со Методот на преполовување имаме приближување до точниот корен 0,739085 со точност од  $10^{-6}$  по 20-та итерација, со Њутн – Рафсоновиот метод имаме приближување до точниот корен 0,739085 со точност од  $10^{-6}$  по 5-та итерација и со Методот на секанти имаме приближување до точниот корен 0,739085 со точност од  $10^{-6}$  по 4-та итерација.

Слична компаративна анализа, која е во согласност со добиените резултати е направена во [1] со помош на софтверскиот пакет Mathematica 9.0.



Korenot iznesuva: 0.739085

Tocnost na korenot od 6 decimali so metodot na prepolovuvanje se postignuva vo 20 iteraciji.

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.

Korenot iznesuva: 0.739085

Tocnost na korenot od 6 decimali so Njutn-Rafsonoviot metod se postignuva vo 5 iteraciji.

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.

Korenot iznesuva: 0.739085

Tocnost na korenot od 6 decimali so metodot na sekanti se postignuva vo 4 iteraciji.

...Program finished with exit code 0

Press ENTER to exit console.

## 4. Заклучок и дискусија

- Од спроведеното тестирање се наметнува заклучокот дека од трите разгледани методи, ефикасноста на Методот на преполовување значајно заостанува во споредба со Њутн-Рафсоновиот метод и Методот на секанти во наоѓање на приближно решение на нелинеарни равенки.
- Освен тоа, иако Њутн-Рафсоновиот метод има поголема брзина на конвергенција од Методот на секанти, нашето истражување покажува дека постојат случаи кога Методот на секанти од определени причини е поефикасен од Њутн-Рафсоновиот метод.



Ова се должи на фактот дека брзината на конвергенција на Методот на секанти е близу до брзината на конвергенција на Методот на Њутн-Рафсон.

Исто така заклучивме дека брзината на конвергенцијата на Методот на преполовување заостанува зад брзината на конвергенција на останатите два методи, неговата ефикасност е премногу мала и како таков нема голема практична примена.

# Користена литература

- [1] [http://iosrjen.org/Papers/vol4\\_issue4%20\(part-1\)/Ao4410107.pdf](http://iosrjen.org/Papers/vol4_issue4%20(part-1)/Ao4410107.pdf)
- [2] [http://www.fyzikazeme.sk/mainpage/stud\\_mat/nm/lecture2.pdf](http://www.fyzikazeme.sk/mainpage/stud_mat/nm/lecture2.pdf)
- [3] Предавања по инженерска математика – ФИНКИ, 2020/2021